

Стек протоколов TCP/IP

Доклад

Дикач А.О.

05.04.2025 г.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Дикач Анна Олеговна
- НПИбд-01-22 (1132222009)
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/chelibos?tab=repositories>

Введение

Современные компьютерные сети являются основой информационного обмена в глобальном масштабе. Одной из ключевых технологий, обеспечивающих работу интернета и локальных сетей, является стек протоколов TCP/IP. Данный набор протоколов определяет правила передачи данных между устройствами и обеспечивает надежную коммуникацию в разнородных сетевых средах.

Выполнение лабораторной работы

Протокол был создан Министерством обороны США в 1972 году, и его запустили в ARPANET, глобальной сети этого министерства. По аналогии с моделью OSI (Open System Interconnection), которая описывает уровни или уровни стека протоколов, хотя на практике она не совсем соответствует модели в Интернете.

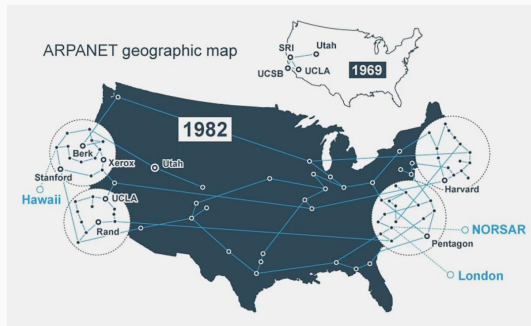


Рис. 1: ARPANET

Протоколом называется набор правил, задающих форматы сообщений и процедуры, которые позволяют компьютерам и прикладным программам обмениваться информацией. Эти правила соблюдаются каждым компьютером в сети, в результате чего любой хост-получатель может понять отправленное ему сообщение.

Стек протоколов TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) — это набор сетевых протоколов, который определяет стандарты передачи данных и содержит подробные соглашения о маршрутизации и межсетевом взаимодействии.

- Прикладной уровень (Application)
- Транспортный уровень (Transport)
- Сетевой уровень (Internet)
- Канальный уровень (Link)



Рис. 2: Набор протоколов TCP/IP

Уровни стека TCP/IP и их функции

Прикладной уровень (Application Layer) — это верхний уровень стека TCP/IP, который обеспечивает взаимодействие сетевых служб и приложений с пользователем. В отличие от нижних уровней, которые занимаются транспортировкой данных, этот уровень обеспечивает сетевые сервисы и интерфейсы для приложений.

Данный уровень обеспечивает интерфейс между пользовательскими приложениями и сетью, определяя форматы данных и правила их обработки.

Основные протоколы

Протокол	Название	Порт	Назначение	Особенности
HTTP	HyperText Transfer Protocol	80 (TCP)	Передача веб-страниц, API-запросов	Текстовый формат, отсутствие шифрования
HTTPS	HTTP Secure	443 (TCP)	Защищенная передача веб-данных	Использует TLS/SSL для шифрования, проверка сертификатов
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol	25 (TCP), 587 (TLS)	Отправка электронной почты	Работает в связке с POP3/IMAP, поддерживает аутентификацию (LOGIN, PLAIN)
POP3	Post Office Protocol v3	110 (TCP), 995 (SSL)	Загрузка почты с сервера на устройство	Удаляет письма с сервера (по умолчанию), подходит для оффлайн-доступа
IMAP	Internet Message Access...	143 (TCP), 993 (SSL)	Синхронизация почты между сервером и устройствами	Хранит письма на сервере, поддерживает папки и метки
DNS	Domain Name System	53 (UDP/TCP)	Преобразование доменных имен (example.com) в IP-адреса (192.0.2.1)	Иерархическая структура (корневые серверы → TLD → доменные серверы)
SSH	Secure Shell	22 (TCP)	Безопасный удаленный доступ к серверам, туннелирование, передача файлов	Шифрование трафика (AES, RSA), аутентификация по ключам

Рис. 3: Основные протоколы

Транспортный уровень выполняет несколько ключевых функций, обеспечивающих надежную и эффективную передачу данных.

Характеристика	TCP (Transmission Control Protocol)	UDP (User Datagram Protocol)
Тип доставки	Надёжная (с подтверждением получения)	Негарантированная
Установка соединения	Требуется (тройное рукопожатие: SYN → SYN-ACK → ACK)	Не требуется
Управление потоком	Использует механизм "скользящего окна"	Отсутствует
Контроль ошибок	Повторная передача при потере данных	Только проверка контрольной суммы
Порядок доставки	Гарантируется (нумерация сегментов)	Не гарантируется
Накладные расходы	Высокие (заголовок ≥ 20 байт)	Низкие (заголовок 8 байт)
Примеры использования	HTTP/HTTPS, SMTP, SSH, FTP	VoIP (Skype), видеостриминг (RTP), DNS-запросы, онлайн-игры
Ключевые флаги	SYN (установка), ACK (подтверждение), FIN (завершение), RST (сброс)	Отсутствуют

Рис. 4: Сравнение TCP/IP

Сетевой уровень (Internet Layer) играет фундаментальную роль в стеке TCP/IP, выполняя три основные группы функций:

1. *Логическая адресация*
2. *Маршрутизация пакетов*
3. *Фрагментация и сборка*

IPv4	- 32-битная адресация (4.3 млрд адресов) - Заголовок переменной длины (20-60 байт)	Основные поля заголовка: - Version (4 бита) - IHL (4 бита) - TOS (8 бит) - Total Length (16 бит) - TTL (8 бит) - Protocol (8 бит) - Checksum (16 бит) - Source/Dest Address (32 бита)	- Поддержка фрагментации - Ограниченное адресное пространство
IPv6	- 128-битная адресация (3.4×10^{38} адресов) - Фиксированный заголовок (40 байт)	Улучшения: - Упрощенный формат заголовка - Встроенный IPsec - Автоконфигурация	- Улучшенная маршрутизация - Отсутствие NAT - Приоритетная поддержка QoS
ICMP	- Служебный протокол для диагностики и ошибок	Формат сообщения: - Type (8 бит) - Code (8 бит) - Checksum (16 бит) - Данные (переменные)	Типы сообщений: - Echo Request/Reply (ping) - Destination Unreachable - Time Exceeded
ARP	- Сопоставление IP и MAC-адресов в локальной сети	Процесс работы: 1. Broadcast ARP-запроса 2. Unicast ARP-ответа 3. Кэширование результата	- Работает только в пределах одного сегмента сети - Не имеет собственного заголовка (использует кадр канального уровня)

Рис. 5: Основные протоколы

Канальный уровень (Link Layer) представляет собой нижний уровень стека TCP/IP, который отвечает за физическую передачу данных между непосредственно соединенными узлами в пределах одной сети. Этот уровень выполняет несколько критически важных функций: обеспечивает передачу данных через физическую среду, используя аппаратную адресацию с помощью MAC-адресов для идентификации устройств в сети.

Технология/Протокол	Основные характеристики	Формат кадра/пакета	Ключевые особенности
Ethernet (IEEE 802.3)	- Скорости: 10Мбит/с → 100Мбит/с → 1Гбит/с → 10Гбит/с - Топологии: звезда, шина (устар.) - Доступ: CSMA/CD (устар.), полный дуплекс	Преамбула (7B) SFD (1B) MAC назнач. (6B) MAC ист. (6B) Тип (2B) Данные (46-1500B) FCS (4B)	- MTU 1500B - Контрольная сумма CRC-32 - Поддержка VLAN
Wi-Fi (IEEE 802.11)	- Стандарты: a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) - Метод доступа: CSMA/CA - Безопасность: WPA3, AES-CCMP	Аналогичен Ethernet с добавлением радио-заголовков	- Беспроводная среда - Высокие накладные расходы - Поддержка MIMO
PPP	- Точечные соединения (модемы, VPN) - Аутентификация: PAP/CHAP - Обнаружение разрывов	Флаг Адрес Управление Протокол Данные FCS Флаг	- Сжатие заголовков - Нет MAC-адресации - Работа поверх serial-интерфейсов
ARP	- Сопоставление IP→MAC адресов - Работает в пределах L2-домена	Использует Ethernet-кадр с типом 0x0806	- Broadcast-запросы - Кэширование результатов (ARP-таблица) - Команды: arp -a, arp -d
MAC-адресация	- 48-битный формат (00:1A:2B:3C:4D:5E) - OUI (первые 3 байта - производитель)	Не применимо	- Типы: Unicast, Multicast (01-00-5E...), Broadcast (FF-FF-FF-FF-FF-FF)
VLAN (802.1Q)	- Логическая сегментация сети - Повышение безопасности и управляемости	MAC назнач. MAC ист. 802.1Q Tag (TPID 0x8100 + PCP + DEI + VID) Тип Данные FCS	- Поддержка до 4094 VLAN - Приоритизация трафика (PCP) - Сквозная передача тегов между коммутаторами

Рис. 6: Основные протоколы

Принципы работы TCP/IP

- Пакетная коммутация
- Многоуровневая архитектура
- Сквозная архитектура (End-to-End Principle)
- Сквозная архитектура (End-to-End Principle)

Преимущества стека TCP/IP

1. Универсальность и совместимость

- Независимость от платформ
- Агностичность к физическим технологиям

2. Масштабируемость

- Иерархическая система адресации
- Децентрализованная маршрутизация

3. Надёжность передачи данных

- Механизмы гарантированной доставки
- Система отказоустойчивости

5. Эффективность работы

6. Безопасность

- Многоуровневая система защиты
- Адаптивная система безопасности

7. Открытость и стандартизация

- Публичные спецификации
- Всемирная поддержка

8. Поддержка современных технологий

- IPv6
- Инновационные протоколы нового поколения

Заключение

Стек протоколов TCP/IP является фундаментом современных сетевых технологий. Его гибкость, надежность и универсальность позволяют обеспечивать глобальную связь между миллиардами устройств. Понимание принципов работы TCP/IP необходимо для администрирования сетей, разработки сетевых приложений и обеспечения кибербезопасности.